CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S1

CORRECTION DU TD N° 4 · CHAPITRE P1
CINÉMATIQUE DU POINT

Correction de l'exercice 1 : Rencontres sur un cercle

1) $\theta_1 = \dfrac{\pi}{2}t$; $\theta_2 = \pi - \dfrac{\pi}{3}t$. Rencontre : $\theta_1 - \theta_2 = 2k\pi$ soit $\dfrac{5\pi}{6}t = \pi(2k+1)$: $t =$ **1,2 s** et **3,6 s**.
2) $\theta_2 = \pi + \dfrac{\pi}{3}t$: $\dfrac{\pi}{6}t = \pi(2k+1) \Rightarrow t =$ **6 s**, puis 18 s.
3) $\theta_1(6) = 3\pi \equiv \pi$: au point diamétralement opposé au départ de M_1.
4) $\theta_1 = 0{,}6\pi$ rad : $s =$ **3,77 m**.

Correction de l'exercice 2 : Arrêt d'une meule

1) $\omega_0 = \dfrac{3000 \times 2\pi}{60} =$ **314 rad/s** ; $\ddot{\theta} = -\dfrac{314}{120} = -2{,}62$ **rad/s²**.
2) $\omega = -2{,}62t + 314$; $\theta = -1{,}31t^2 + 314t$.
3) $\theta = \dfrac{\omega_0 t}{2} = 18\,850$ rad, soit **1500 tours**.
4) $\omega(60) = 157$ rad/s : $a_T = r\ddot{\theta} = -0{,}262$ **m/s²** ; $a_N = r\omega^2 =$ **2,47**$\times 10^3$ **m/s²**.
5) $-1{,}31t^2 + 314t = 9425 \Rightarrow t =$ **35,1 s** (moins de la moitié de la durée).
6) $v = r\omega_0 =$ **31,4 m/s**.

Correction de l'exercice 3 : Transmission par courroie

1) $v = \omega_1 r_1 = 157 \times 0{,}05 =$ **7,85 m/s**.
2) Les points de contact ont la vitesse de la courroie : $\omega_1 r_1 = \omega_2 r_2$; $N_2 = N_1 \dfrac{r_1}{r_2} =$ **500 tr/min**.
3) $a = \dfrac{v^2}{r} : \dfrac{a_1}{a_2} = \dfrac{r_2}{r_1} =$ **3** ($a_1 = 1233$ m/s² ; $a_2 = 411$ m/s²).
4) Poulie motrice : $\dfrac{25 \times 3}{2} = 37{,}5$ tours ; grande poulie : $\dfrac{37{,}5}{3} =$ **12,5 tours**.
5) Mouvement rectiligne uniforme : $a =$ **0**.

Correction de l'exercice 4 : Mouvement circulaire non uniforme

1) $s = 0{,}5t^2$; $v = t$; $a_T = 1$ **m/s²** ; $a_N = \dfrac{v^2}{R} = 2t^2$.
2) $a_N = a_T \Rightarrow t = \dfrac{1}{\sqrt{2}} =$ **0,707 s**.
3) $t^2 = 2\pi \Rightarrow t =$ **2,51 s** ; $v =$ **2,51 m/s** ; $a = \sqrt{1 + (4\pi)^2} =$ **12,6 m/s²**.
4) $\tan\gamma = \dfrac{a_N}{a_T} = 2t^2 \to \infty$: $\gamma \to 90°$; **l'accélération devient presque centripète**, la variation de direction domine.

5) $t = 2$ s : $s =$ **2 m**.
6) $1 + 4t^4 = 25 \Rightarrow t =$ **1,57 s**.

Correction de l'exercice 5 : Amplitude et phase à partir des conditions initiales

1) $X_m = \sqrt{9+16} =$ **5 cm**.
2) $\cos\varphi = 0{,}6$; $v_0 = -10\sin\varphi = 8 \Rightarrow \sin\varphi = -0{,}8$: $\varphi = -0{,}927$ **rad** ; $x = 5\cos(2t - 0{,}927)$ (cm).
3) $2t - 0{,}927 = 0 \Rightarrow t =$ **0,464 s**.
4) $v = \pm 2\sqrt{25-16} = \pm 6$ **cm/s** ; $a = -\omega^2 x =$ **16 cm/s²**.
5) **0,464 s** (question 3).

Correction de l'exercice 6 : Projection d'un mouvement circulaire

1) $x_P = 5\cos\left(4\pi t + \dfrac{\pi}{6}\right)$ (cm) : **rectiligne sinusoïdal**.
2) $\ddot{x}_P = -16\pi^2 x_P$: $\ddot{x}_P + \omega^2 x_P = 0$.
3) $v_{P,\max} = R\omega =$ **62,8 cm/s** $= v_M$ (atteinte au centre).
4) $4\pi t + \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{\pi}{2} \Rightarrow t =$ **0,083 s**, dans le **sens négatif** ($\dot{x}_P < 0$).
5) $|v| = \omega\sqrt{X_m^2 - x^2} = 4\pi\sqrt{18{,}75} =$ **54,4 cm/s**.
6) $a = -\omega^2 x = -3{,}95$ **m/s²**.

Correction de l'exercice 7 : Écart entre deux oscillateurs

1) $\cos p - \cos q = -2\sin\dfrac{p+q}{2}\sin\dfrac{p-q}{2}$: $x_2 - x_1 = -2\times 3\sin\left(\omega t + \dfrac{\pi}{3}\right)\sin\dfrac{\pi}{3} = -3\sqrt{3}\sin\left(\omega t + \dfrac{\pi}{3}\right)$.
2) **5,20 cm** quand $\sin(\pi t + \pi/3) = \pm 1$: $t = \dfrac{1}{6} + k$ s, soit $t = 0{,}17$ **s ; 1,17 s ; ...**
3) $\sin(\pi t + \pi/3) = 0 \Rightarrow t = \dfrac{2}{3} + k$: $t = 0{,}67$ **s ; 1,67 s ; ...**
4) $3\sqrt{3}\,\pi =$ **16,3 cm/s**.
5) $t = \dfrac{2}{3}$ s : $x = 3\cos\dfrac{2\pi}{3} = -1{,}5$ **cm**.

Correction de l'exercice 8 : Somme de deux fonctions sinusoïdales

1) $\ddot{x} = -400x$: mouvement **rectiligne sinusoïdal**, $\omega = 20$ rad/s.
2) $X_m\cos\varphi = 0{,}04$; $-X_m\sin\varphi = 0{,}03$: $X_m =$ **5 cm** ; $\varphi = -0{,}644$ **rad**.
3) $v_{\max} =$ **1 m/s** ; $a_{\max} =$ **20 m/s²**.
4) $20t - 0{,}644 = \dfrac{\pi}{2} \Rightarrow t =$ **0,111 s**.
5) $v(0) = 0{,}03\times 20 =$ **0,6 m/s**.
6) $20t - 0{,}644 = 0 \Rightarrow t =$ **0,032 s**.

Correction de l'exercice 9 : Vitesse proportionnelle au temps sur un cercle

1) $s = t^2$; $a_T = 2$ m/s² ; $a_N = \dfrac{4t^2}{4} = t^2$; $a = \sqrt{4 + t^4}$.
2) $4 + t^4 = 25 \Rightarrow t = 21^{1/4} =$ **2,14 s** ; $s =$ **4,58 m**.
3) $\omega = \dfrac{v}{R} =$ **1,07 rad/s** ; $\ddot{\theta} = \dfrac{a_T}{R} =$ **0,5 rad/s²**.
4) $t = 5$ s, $s = 25$ m : $\dfrac{25}{8\pi} =$ **0,995 tour**.
5) $\tan\gamma = \dfrac{a_N}{a_T} = 2 \Rightarrow \gamma =$ **63,4°**.

Correction de l'exercice 10 : **Le manège**

1) $\ddot{\theta} = \dfrac{0{,}5}{10} = \mathbf{0{,}05\ rad/s^2}$.
2) $t = 5$ s : $\omega = 0{,}25$; $a_T = 0{,}2$; $a_N = 0{,}25$; $a = \mathbf{0{,}32\ m/s^2}$. $t = 15$ s : $a_T = 0$; $a = a_N = 4 \times 0{,}25 = \mathbf{1\ m/s^2}$.
3) $\theta = 2{,}5 + 0{,}5 \times 10 = 7{,}5$ rad : $s = \mathbf{30\ m}$.
4) Après 10 s : $\theta = 2{,}5$ rad ; il reste $2\pi - 2{,}5 = 3{,}78$ rad à 0,5 rad/s : $t = 10 + 7{,}57 = \mathbf{17{,}6\ s}$.
5) $v = 4 \times 0{,}5 = \mathbf{2\ m/s}$.

LN EDUCATION